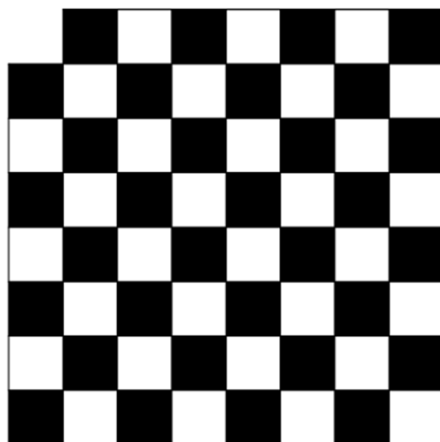


Coloraciones y un poco más

* Consideremos un tablero de ajedrez al que se le han recortado las casillas de la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha, como muestra la figura. ¿Es posible cubrir las 62 casillas restantes usando 31 fichas de dominó, cada una de las cuales cubre exactamente 2 casillas del tablero?



* Determinar qué tableros $n \times m$ se pueden cubrir con fichas de $1 \times k$ sin huecos ni superposiciones.

* Decidir si es posible cubrir completamente un tablero de 10×10 , sin huecos ni superposiciones y sin salirse del tablero, con fichas como la de la siguiente figura:



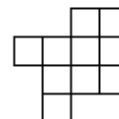
* a) Cubrir un tablero cuadrado de 13×13 con cuadrados de 2×2 y piezas de tipo L de tres cuadrados unitarios (como en la figura), sin huecos ni superposiciones, de modo que el número de fichas en L sea lo menor posible. Justificar por qué no se puede usar menos fichas en L.



b) Se tiene un tablero de 5×7 y piezas de tipo L. Se quiere cubrir completamente el tablero usando sólo fichas del tipo L, de modo que cada ficha cubra exactamente 3 casillas del tablero. Las piezas pueden superponerse. ¿Es posible cubrir el tablero de modo que cada casilla quede cubierta por la misma cantidad de fichas L?

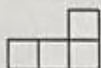
ACLARACIÓN: Las piezas en L se pueden girar, y ninguna ficha puede sobresalir del tablero.

* Determinar cuál es la mayor cantidad de casillas de un tablero de 2018×2018 que se pueden cubrir usando únicamente fichas "LC" (como las de la figura). (Las fichas no pueden superponerse y tienen que estar totalmente dentro del tablero, pero se pueden rotar y dar vuelta)



* Un tablero de 222×222 se cubre con tetraminós de dos tipos, sin huecos ni superposiciones:

Tetraminó L:



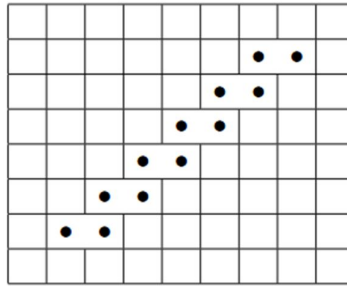
Tetraminó Z:



(Cada tetraminó se puede girar o dar vuelta)

Determinar la menor cantidad de tetraminós Z que se pueden usar.

* En el siguiente tablero de 8x9 ya se colocaron 6 dominós como se muestra en la figura. ¿Cuál es la cantidad máxima de dominós extra que se pueden colocar?



* En un tablero $n \times n$ se ubican fichas 1x1 en las casillas del tablero de forma tal que ningún par de fichas se toque en un lado ni en un vértice. Determinar, para cada n , la máxima cantidad de fichas 1x1 que se pueden colocar. ¿Y si pudieran tocarse en los vértices pero no en los lados?

* Sea $k \geq 1$ un entero. Determinar el menor entero positivo n tal que algunas casillas de un tablero de $n \times n$ se pueden pintar de negro de modo que en cada fila y en cada columna haya exactamente k casillas negras, y además, las casillas negras no comparten ni un lado ni un vértice con otra casilla negra.

ACLARACIÓN: Hay que responder n en función de k .

* En un tablero de 55×55 se colorean 900 figuras: 400 de ellas son figuras L (como la de la figura) y las otras 500 son casillas unitarias. Los lados de las figuras están contenidos en líneas de la cuadrícula y no hay dos figuras que compartan alguna casilla. Demostrar que al menos dos de estas figuras comparten un segmento unitario de sus respectivos bordes.



Nota. Las figuras pueden estar rotadas.

* Consideramos el plano infinito dividido en casillas de 1x1. Determinar para qué valores de k es posible colorear de negro una cantidad finita de casillas de modo que en cada línea horizontal, en cada línea vertical y en cada línea diagonal haya o bien exactamente k casillas negras o bien ninguna casilla negra.